

文章编号: 1001-3849(2010)05-0033-05

镁合金表面着色技术

杨丽, 胡荣, 邵忠财

(沈阳理工大学 环境与化学工程学院, 沈阳 110168)

摘要: 对镁合金表面着色技术进行了综述。分别介绍了喷涂着色、阳极氧化着色、金属涂层着色和微弧氧化着色技术。对镁合金微弧氧化着色的原理、着色陶瓷膜的生长特点、影响着色反应的因素进行了分析。指出了镁合金表面着色技术的发展方向。

关键词: 镁合金; 着色; 微弧氧化

中图分类号: **文献标识码:** A

Coloring Technology for Magnesium Alloys

YANG Li, HU Rong, SHAO Zhong-cai

(School of Environment and Chemical Engineering, Shenyang Ligong University, Shenyang 110168, China)

Abstract Coloring technologies for magnesium alloy surface were reviewed. Spray painting, coloring, anodizing-coloring, metal coating, coloring and microarc oxidation coloring technologies were introduced respectively. The microarc oxidation coloring technology was focused on. Coloring mechanism, growing characteristics of the colored ceramic film and factors affecting the coloring reaction for coloring of magnesium alloy surface were analyzed. And the prospect of coloring technologies for magnesium alloy surface in future was analyzed as well.

Keywords magnesium alloy; coloring; microarc oxidation

引言

镁合金所具有的独特性能优势, 在国内外已受到广泛关注, 其应用范围也正在不断扩大到各个领域, 特别是随着镁合金日益广泛地被应用于汽车和电子产品等领域, 镁合金的表面装饰性正成为所必须考虑的一个因素, 作为产品的镁合金压铸件, 必须满足消费者对其表面色彩多样性的要求^[1-3]。

镁合金部件(制品)的表面涂装生产, 主要分为两大类。第一类强调表面装饰性, 采用喷漆膜。此

工艺可以保持镁合金本身的金属质感, 是目前国外(尤其在日本)应用广泛、比较流行的一种工艺。第二类侧重表面防护性, 主要采用阳极氧化工艺。因为镁的阳极氧化不像铝那样成熟。大多利用微弧氧化进行研究, 工业化和商品化水平远不及铝阳极氧化。微弧氧化着色膜具有陶瓷的外观, 虽然不能保持金属原有的金属质感, 但微弧氧化膜的防护性能要高于喷漆膜, 可以用在条件比较苛刻的环境中, 如汽车和摩托车的某些部件的防护常用此工艺^[3]。目前用于镁合金表面着色的主要方法包括化学转

收稿日期: 2009-11-24 修回日期: 2009-12-29

作者简介: 杨丽(1985-), 女, 辽宁抚顺人, 沈阳理工大学环境与化学工程学院硕士研究生。

化+喷涂、金属涂层、阳极氧化二次着色及微弧氧化着色技术^[4-5]。本文将重点介绍镁合金微弧氧化着色技术。

1 喷涂装饰

静电喷涂出现于 20 世纪 60 年代,利用高压静电原理,使通过喷枪金属导流环的粉末涂料在高压静电和压缩空气作用下,飞到工件上并均匀地吸附在表面,经过加热,粉末熔融并固化,从而形成均匀连续的涂层。粉末喷涂因其色彩丰富、使用环境广泛而受到人们的青睐。与电泳技术一样,静电喷涂显现的是涂料本色^[6]。而为了提高喷涂涂层与基体间的结合力,必须对工件表面进行改性处理,使工件表面生成一层致密的保护膜,然后加以喷涂处理,这样可以显著提高工件的防腐性能和装饰性能。但是由于镁合金的熔点很低,非常容易燃烧,因此一般不采用喷涂的方法来对镁合金表面进行防护^[7]。

2 金属涂层

镁合金也可以用金属涂层加以保护^[8],金属涂层可采用电镀、化学镀或热喷涂方法获得,由于镁合金的熔点很低,因此常用电镀和化学镀,而不采用热喷涂的方法^[9]。由于镁合金十分活泼, MgO 会在镁合金表面迅速形成,因此在镁合金表面直接电镀或化学镀非常困难,基体预处理难度也较大。一般采用化学转化镀锌,然后镀铜,当镁合金镀上一层铜后,再按普通的电镀方法镀上所需要的金属,目前较为普遍使用的电镀层大多选用 Cu、Ni 或 Cr 层。化学镀层通常是 Ni-P 层。改善镁合金表面颜色的方法主要是通过在其表面镀上有颜色的金属,如镀铜^[10],表面呈紫红色;镀镍^[11],表面呈珍珠白色;镀铬,表面呈蓝白色。

镁合金的金属镀层厚度均匀,硬度高,有良好的耐磨性和耐蚀性,并且镀层颜色为金属本色,不会出现镀层脱落或起泡现象。但制备方法费时费力,而且化学镀镍液稳定性不够好。而当镀耐蚀金属时,镀液通常含有氰化物,对环境存在污染,因此这种方法尚有待改进^[12]。

3 阳极氧化着色

目前铝合金通常采用先阳极氧化然后再着色的工艺^[13]。着色方法通常包括电解发色法、电解着色

法和染料浸渍着色法等^[14]。由于镁的氧化膜层是不透明的,会被酸迅速腐蚀,因此许多用于铝阳极氧化的着色方法不适用于镁阳极氧化膜层的着色。由于镁合金自身的特性,使阳极氧化着色技术受到许多限制^[15]。

镁的阳极氧化着色传统上是采用油漆或者粉末涂层。在缺乏一定的表面处理步骤的情况下,油漆的附着力不佳。由于粉末涂层需要烘烤固化,当温度达到粉末涂层固化温度(即 200℃)时,一般铸件易产生脱气问题,会导致粉末涂层起泡。因此应采用低固化温度的粉末涂装工艺。

采用无火花工艺用染料进行着色是可行的,而且将增加涂层的耐盐雾性能。如果阳极氧化膜层被划伤或穿透也不会发生腐蚀。还有一些彩色染料会通过表面化学反应粘附到膜层表面上,这样可以保证良好的附着力。

4 微弧氧化着色技术

微等离子体氧化又称微弧氧化或阳极火花沉积,是一种在金属表面原位生长陶瓷膜的新技术,它采用较高的工作电压,在工作区域进行高压放电以制备膜层^[16]。镁合金微弧氧化着色膜不仅具有很高的硬度、很好的耐磨性和可加工性,而且还具有颜色均匀、色彩多样性等特点^[17]。

4.1 着色原理

微弧氧化着色技术的原理简单概括为将被处理的镁合金制品做阳极,使被处理样品表面在脉冲电场的作用下,产生微弧放电,在基体上生成一层与基体以冶金形式相结合的包含氧化镁和着色盐化合物的陶瓷层^[18]。在电解着色中,金属盐是色素的来源^[19]。而在阳极氧化着色中,采用的是二次着色,即先对基体进行阳极氧化处理,获得氧化膜层后再进行着色和封孔等处理^[5]。微弧氧化的着色原理与上述两种方法不同,着色溶液中的金属盐在电解液里直接参与电化学反应和化学反应^[20-21],因此在选择微弧氧化着色盐时,必须要从化学反应后得到的化合物能否呈现颜色角度来考虑^[22-23]。

通过添加发色成分使微弧氧化膜色彩具有多样性,氧化膜的颜色取决于陶瓷膜的成分。从陶瓷发色原理来讲,陶瓷膜的发色成分是以分子或离子的形式存在,可以是以简单离子着色(在可见光范围内有选择地吸收),如 Cu^{2+} 或者 Fe^{3+} ,也可以是以

复合离子着色^[24]。一些含有不稳定电子层的元素,如过渡族元素、稀土元素等,它们区别于普通金属的一个重要特征是它们的离子和化合物都呈现颜色,例如 Co^{3+} 能吸收橙、黄和部分绿光,略带蓝色; Ni^{2+} 能吸收紫、红光而呈紫绿色; Cu^{2+} 可以吸收红、橙、黄和紫光,让蓝、绿光通过,呈现蓝色; Cr^{3+} 可以吸收红、蓝光而带着绿色^[25 26]。其化合物的颜色多取决于着色离子的颜色,只要着色离子进入膜层,膜层的颜色就由该离子或其化合物的颜色来决定。某些离子如: $\text{Ti}(\text{IV})$ 、 $\text{V}(\text{V})$ 、 $\text{Cr}(\text{VI})$ 、 $\text{Mn}(\text{VII})$ 等本身是没有颜色的,但它们的氧化物和含氧酸根的颜色却随着离子电荷数的增加而向短波长的方向移动:

TiO_2 白色、 V_2O_5 橙色、 CrO_3 暗红、 Mn_2O_7 绿紫、 TiO_2^{+} 无色、 VO^{3+} 黄色、 CrO_4^{2-} 黄色、 MnO_4^{-} 紫色。

高引慧等人^[7]指出,在 Na_2SO_3 为主盐的溶液中加入 KMnO_4 进行微弧氧化着色反应,可以得到颜色均匀、致密性较好的黄色氧化膜陶瓷层。

阎峰云等人^[30]的研究结果表明,在含有 NaAD_2 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、少量 NaOH 和 H_2O_2 的电解液中进行微弧氧化着色反应,可以得到颜色均匀、致密性较好的绿色陶瓷膜层。

陈同环等人^[4]研究结果表明,在 KMnO_4 为着色盐的硅酸盐体系电解液中进行微弧氧化反应,随着溶液浓度的变化,膜层颜色按照淡黄色 $\rightarrow$ 深黄色 $\rightarrow$ 咖啡色变化。

由于在微弧氧化过程中,电解液中的成分可直接参与反应而成为陶瓷膜的组分,因此通过在电解液中添加某些可调整膜层色彩的成分,并结合工艺参数的调整,可以改变膜层色彩^[27]。

4.2 着色陶瓷膜的生长特点

镁合金着色陶瓷膜的生长特点如下:

1) 置于着色电解液中的镁合金制品基体,其表面原有的氧化薄膜受到电压的击穿会出现火花放电现象,放电过程产生的微区高温高压使样品表面层的阳极原子与电解液中处于电离态或等离子态的氧离子等其它着色酸根离子相结合而形成氧化物和着色化合物陶瓷层^[28]。

2) 生长过程发生在放电微区,开始时对原有氧化膜进行放电,随后进入着色氧化膜层增厚的生长阶段^[29]。

3) 由于氧化物或者含有着色酸根离子的化合

物具有高阻抗特性,在相同电参数的条件下,当在样品上施加的电压超过某一个临界值时,这层绝缘膜上的某些薄弱环节则被击穿,发生微弧放电现象,从浸在溶液里的样品表面上可以看到无数个游动的弧点或火花,这是因为击穿的部位总是发生在基体氧化膜相对薄弱的部位,当氧化膜被击穿后,在该部位又会生成新的氧化膜,击穿点转移则到其它相对薄弱区域,因此基体上最终形成的着色氧化膜陶瓷层是均匀的^[30 31]。

4) 采用微弧氧化技术是直接把基体金属氧化烧结成着色氧化物陶瓷膜,它不是从外部引入着色陶瓷物料,这是与其它陶瓷膜制备技术的区别。使微弧氧化着色膜既有陶瓷膜的高性能,又保持了阳极氧化膜与基体的结合力。

5) 微弧氧化着色技术是通过添加着色盐使样品表面着色的,可以通过改变着色盐的浓度或着色时间的长短来调整着色氧化膜陶瓷层的表面颜色^[32]。

4.3 影响着色反应的因素

镁合金微弧氧化着色技术是在着色盐电解液中进行一系列反应实现的。反应包括电化学反应和化学反应,使有色金属离子与基体离子相结合,形成彩色氧化膜层。微弧氧化着色技术不同于阳极氧化着色技术。在镁合金微弧氧化过程中,化学氧化、电化学氧化和等离子体氧化同时存在,其过程是相当复杂的,涉及到众多因素,主要包括如下几个方面:

1) 电解液主盐的组成和电解液 pH 氧化膜层的成分、物相以及它的表面颜色直接由电解液里的成分所决定;在微弧氧化着色反应过程中,电解液中的某些离子参与氧化膜层的形成,并进入氧化膜陶瓷层内,使氧化膜陶瓷层呈现某些颜色。可以通过加入醋酸来调整电解液中的 pH^[33]。

2) 电解液的着色盐 微弧氧化着色溶液中的金属盐在电解液里是直接参与电化学反应和化学反应的,因此生成的金属盐化合物的颜色与氧化膜呈现的颜色是一致的。在选择微弧氧化着色盐时,必须要从化学反应后得到的氧化物能否呈现颜色的角度来考虑。

3) 电源模式 氧化膜的生长速度除了与电解液里的成分和浓度有关外,还可能与电参数有关,工

作时的电流密度,输出的工作电压等都影响着氧化膜陶瓷层的质量和生长速度,从而影响其色彩^[34]。

4)反应时间 由于微弧氧化是一种高能耗的技术,因此从经济效益的角度来考虑,微弧氧化着色反应的时间应尽可能短。当然反应时间也会影响氧化膜的厚度。

(5)络合剂和添加剂 在进行微弧氧化反应时,通常都加入少量的络合剂和添加剂,尽管它们的含量很低,但是其在整个反应过程中会起着重要的作用,直接影响到氧化膜的外观^[35]。

因此在研究镁合金微弧氧化着色工艺时,要结合具体影响因素进行综合考虑,从而确定镁合金微弧氧化着色技术的最优化工艺。

5 结束语

作为一种新型的结构材料,镁合金将会获得越来越广泛的应用,而与其相应的表面涂层的保护和装饰技术也将得到迅速发展。在现有的镁合金着色技术中,微弧氧化着色技术作为一种新兴的表面处理技术,正日益受到人们的重视。增加微弧氧化陶瓷膜色彩是今后研究的主要方向之一。

参考文献

- [1] Zhang Yongjun, Yan Chuanwei et al Progress on anodizing technology for magnesium and its alloys [J]. Corros Sci Prot Technol, 2001, 13(4): 215-216
- [2] 王渠东,吕宜振,曾小勤,等. 镁合金在电子壳体器材中的应用 [J]. 材料导报, 2000, 14(6): 22-24
- [3] 朱祖芳. 镁合金部件(制品)的表面保护和装饰工艺 [J]. 材料保护, 2002, 35(6): 4-5
- [4] 陈同环,马颖,马跃洲,等. 镁合金微弧氧化着色膜的制备工艺及其性能 [J]. 材料热处理技术, 2008, 37(18): 54-57
- [5] Naganuma Yasu. A coloring method and a case made from magnesium material colored by this of magnesium material [J]. Open patent official report Japan 2003 6-8
- [6] Maria Parco, Lilong Zhao, Jochen Zwick Investigation of HVOF spraying on magnesium alloys [J]. 2006, 201: 3269-3274
- [7] 高引慧. 镁合金微弧氧化黄色陶瓷膜的制备和结构研究 [D]. 华南理工大学硕士学位论文, 2005 3-4
- [8] 范松岩. 镁合金微弧氧化电解液配方及膜层着色研究 [D]. 兰州理工大学硕士学位论文, 2008 4
- [9] Kiyoshi Funatani Emerging technology in surface modification of light metals [J]. Surface & Coatings Technology, 2000, 264-272
- [10] 郑辅养,马廷椿,温国谋. 电镀铜着色新工艺 [J]. 材料保护, 1997, 30(9): 18-19
- [11] Zhenmin Liu, Weigao Electroless nickel plating on AZ91 Mg alloy substrate [J]. Surface & Coatings Technology, 2006, 200: 5087-5093
- [12] R. Ambat, W. Zhou Electroless nickel plating on AZ91D magnesium alloy: effect of substrate microstructure and plating parameters [J]. Surface and Coatings Technology, 2004, 179(2-3): 124-134
- [13] Ross P N, MacCullich J A, Wright G A et al The Anodization of Magnesium at High Voltages [C]. Detroit SAE International Congress and Exposition, 1998
- [14] 赵文珍. 材料表面工程导论 [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2001, 257-263
- [15] 董伟虎. 金属材料氧化和着色工艺设计 [J]. 冶金矿山设计与建设, 1995 (2): 34-38
- [16] 薛文斌,邓志威,来永春,等. 有色金属表面微弧氧化技术评述 [J]. 金属热处理, 2000 (1): 1-3
- [17] 高引慧,李文芳,杜军,等. 镁合金微弧氧化黄色陶瓷膜的制备和结构研究 [J]. 材料科学与工程学报, 2005, 23(4): 542-545
- [18] Microarc Oxidation Technical Bulletin [J]. Metalast Interantional Inc September 14, 2000 4-5
- [19] 张挺芳,陆嘉星. 电解质溶液 [M]. 上海科技文献出版社, 1991. 92-96
- [20] 阎峰云,范松岩. 镁合金微弧氧化绿色陶瓷膜的制备 [J]. 材料保护, 2008, 41(7): 4-6
- [21] 雷向利,李获. 适合于压铸镁合金着色的阳极氧化工艺研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2004, 24(2): 83-85
- [22] 台洪波. 镁合金微弧氧化一步着色及电解液寿命研究 [D]. 长春理工大学硕士学位论文, 2009 44-45
- [23] 高引慧. 镁合金微弧氧化膜着色技术的研究 [D]. 华南理工大学硕士学位论文, 2005 42-44
- [24] 暨调和,曾凌三,张国芝,等. 建筑铝型材的阳极氧化和电解着色 [M]. 湖南: 湖南科学技术出版社, 1994 132-133
- [25] 陈同环. 金属型 AZ91D 镁合金微弧氧化着色膜制备和性能的研究 [D]. 兰州理工大学硕士学位论文, 2008 6

- [26] 王卫锋. 镁合金深色微弧氧化陶瓷膜制备及耐蚀性研究[D]. 西安理工大学硕士学位论文, 2006 27-33
- [27] 范松岩. 镁合金微弧氧化电解液配方及膜层着色研究[D]. 兰州理工大学硕士学位论文, 2008 34
- [28] Ding Y R, Guo X W, Ding W J et al Effects of organic solution on performance and microstructure of oxide film of magnesium alloy[J]. Surface Technology 2005 34(1): 14-16
- [29] Nobuyoshi Hara Yasuhiro Kobayashi Daisuke Kagaya Noboru Akao Formation and breakdown of surface films on magnesium and its alloys in aqueous solutions[J]. Corrosion Science 2007, 49 166-175
- [30] Hanson David B Magnesium Oxychloride Plug-filled Magnesium Oxychloride Bonded Abrasive US 6214067 [P]. 2001-04-10
- [31] S Verdier M. Boinet S Maximovitch F. Daland Formation structure and composition of anodic films on AM 60 magnesium alloy obtained by DC plasma anodizing[J]. Corrosion Science 2005, 47 1429-1444
- [32] 蒋百灵, 李均明, 时惠英, 等. 微弧氧化技术在镁合金防护处理中的应用[J]. 汽车工艺和材料, 2003 (5): 24-27.
- [33] 王卫锋. 镁合金深色微弧氧化陶瓷膜制备及耐蚀性研究[D]. 西安理工大学硕士学位论文, 2006 15-17.
- [34] 孙南海, 危立辉. 等离子体微弧氧化双向脉冲电源稳流稳压控制[J]. 中南民族大学学报, 2004 23 (2): 46-48
- [35] Kobayashi et al Aqueous anodizing solution and process for coloring article of magnesium or magnesium-base alloy[P]. United States Patent 4551211, 1985.

获得厚度均匀镀层的方法

电镀生产中, 镀层需要光亮, 电镀电流密度又要足够大, 但大电流密度电镀, 产品易被“烧焦”, 这就要考虑通过改变电力线的分布进行电镀, 以便镀出合格的产品来。通常, 可通过阴极或阳极采取一定的措施, 使电力线分布均匀, 便可获得镀层厚度均匀的产品。

对于镀硬铬工艺, 电镀工件若有尖端, 通常在尖端部位容易出现镀层烧焦或粗糙。解决的办法是: 在阴极尖端部位前挡一块塑料板, 起到屏蔽和改变电力线分布的作用, 可消除尖端部位镀层厚且粗糙

的缺陷。

在酸性光亮镀铜中, 挂镀时, 挂具上下端总有烧焦的工件。对阳极进行改造, 上下两端阳极用塑料布包住, 只露出中间部分, 则再也不会出现烧焦镀层。

氰化镀镉时, 挂具两旁容易烧焦。在阴极两旁挂两根防护阴极, 烧焦现象则只出现在防护阴极上。

装饰性镀铬时, 为避免电流密度过大而出现烧焦镀层, 可在镀件下端挂一根铜丝。这样, 镀铬工件质量良好。此法也可用在光亮镀镍生产中。

应力材料电镀

有些材料或镀层存在内应力, 导致电镀后镀层崩皮。必须采取一定措施, 才能进行正常电镀。举例如下:

1) 镀青铜镀金: 镀青铜镀金前, 必须先镀镍后镀金, 但往往镀镍后, 看不出镀层开裂, 镀金后镀层才开裂。操作时注意到, $U > 4V$, 镀层大都开裂; 于是, U 降低到 4V, 相应延长电镀时间。这样, 消除了镀层开裂现象。

2) 钢丝碱性镀锡: 内应力大的钢丝, 镀锡后, 用

手一折就断。将钢丝在烘箱中退火 1h 后, 再镀锡, 镀锡后钢丝再也折不断了。

3) 铸钢件酸性镀锌: 铸钢件有内应力。未进行热处理的铸钢件酸性镀锌后易开裂。只要在 200℃烘箱中烘 1h 再行电镀, 即可解决崩皮问题。

陈勿初

(厦门华泰利表面处理有限公司)